



TD N°2 IA Symbolique & Introduction à l'IA Neurosymbolique

Exercice 1 : Chaînage avant (forward chaining)

Contexte : Système expert pour diagnostiquer un animal

Base de règles :

SI l'animal a des plumes → c'est un oiseau

SI l'animal peut voler ET c'est un oiseau → c'est un oiseau volant

SI l'animal pond des œufs → c'est un ovipare

SI l'animal a des plumes ET pond des œufs → c'est un oiseau ovipare

Faits initiaux :

L'animal a des plumes

L'animal pond des œufs

L'animal peut voler

En utilisant le chaînage avant, quelles conclusions peut-on tirer à partir des faits initiaux ?

Exercice 2 : Chaînage arrière (backward chaining)

Contexte : Système expert pour identifier un fruit

Base de règles :

- SI le fruit est jaune ET long → c'est une banane
- SI le fruit est rouge ET rond → c'est une pomme
- SI le fruit est vert ET rond → c'est une pomme verte

Objectif à prouver :

Le fruit est une banane

Faits disponibles :

- Le fruit est jaune
- Le fruit est long

En utilisant le chaînage arrière, montre comment le système raisonne pour vérifier si le fruit est bien une banane.

Exercice 3 : Chaînage avant (diagnostic médical)

Contexte : Un système expert aide un médecin à identifier une maladie.

Base de règles :

- R1 : SI le patient a de la fièvre → ALORS il a une infection
- R2 : SI le patient tousse ET a une infection → ALORS il a une infection respiratoire
- R3 : SI le patient a une infection respiratoire ET des douleurs thoraciques → ALORS il peut avoir une pneumonie
- R4 : SI le patient a une pneumonie → ALORS une radiographie pulmonaire est recommandée

Faits initiaux :

- Le patient a de la fièvre
- Le patient tousse
- Le patient a des douleurs thoraciques

En utilisant le chaînage avant :

1. Déclenche les règles applicables
2. Ajoute les nouveaux faits obtenus
3. Continue jusqu'à ce qu'aucune nouvelle règle ne puisse être appliquée

4. Donne toutes les conclusions finales

Exercice 4 : Chaînage arrière (diagnostic médical)

Contexte : Un système expert veut vérifier si un patient souffre du paludisme.

Base de règles :

- R1 : SI le patient a de la fièvre ET des frissons → ALORS il peut avoir le paludisme
- R2 : SI le patient revient d'une zone tropicale → ALORS il est exposé au paludisme
- R3 : SI le patient peut avoir le paludisme ET est exposé au paludisme → ALORS suspicion forte de paludisme
- R4 : SI suspicion forte de paludisme → ALORS un test sanguin est recommandé

But à prouver :

Suspicion forte de paludisme

Faits disponibles :

- Le patient a de la fièvre
- Le patient a des frissons
- Le patient revient d'une zone tropicale

En utilisant le chaînage arrière :

1. Partir du but à prouver
2. Identifier les règles permettant d'atteindre ce but
3. Vérifier les sous-buts nécessaires
4. Montrer toutes les étapes du raisonnement jusqu'à la conclusion finale.